Universidad San Carlos de Guatemala

Centro universitario de Occidente

División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Introducción a la programación y computación 2 Sección “A”

Ing. Mario Ramirez Tobar

MANUAL DE USUARIO
Gestión de Catálogo de Productos de Supermercado

Cristian Alejandro Roldán López
Carné: 202147280

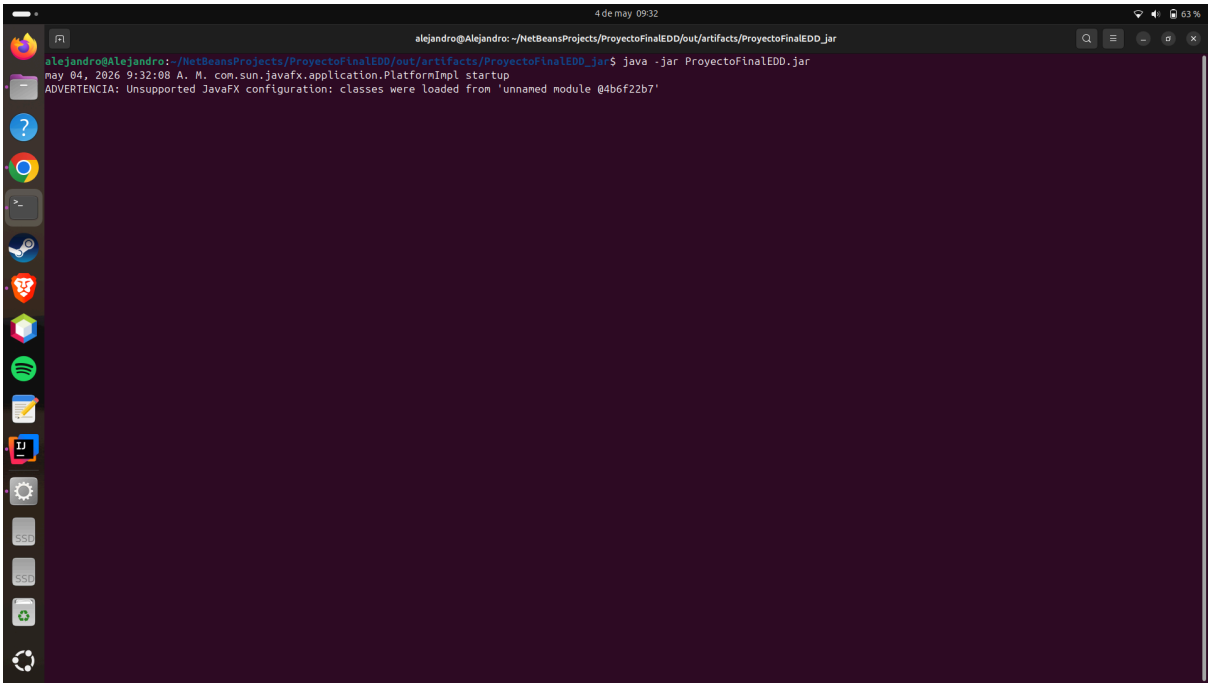
Quetzaltenango 04 de mayo de 2026

Requerimientos:
RAM: 8GB
ALMACENAMIENTO: 100MB
JAVA 17+
GRAPHVIZ

Descripción de la actividad

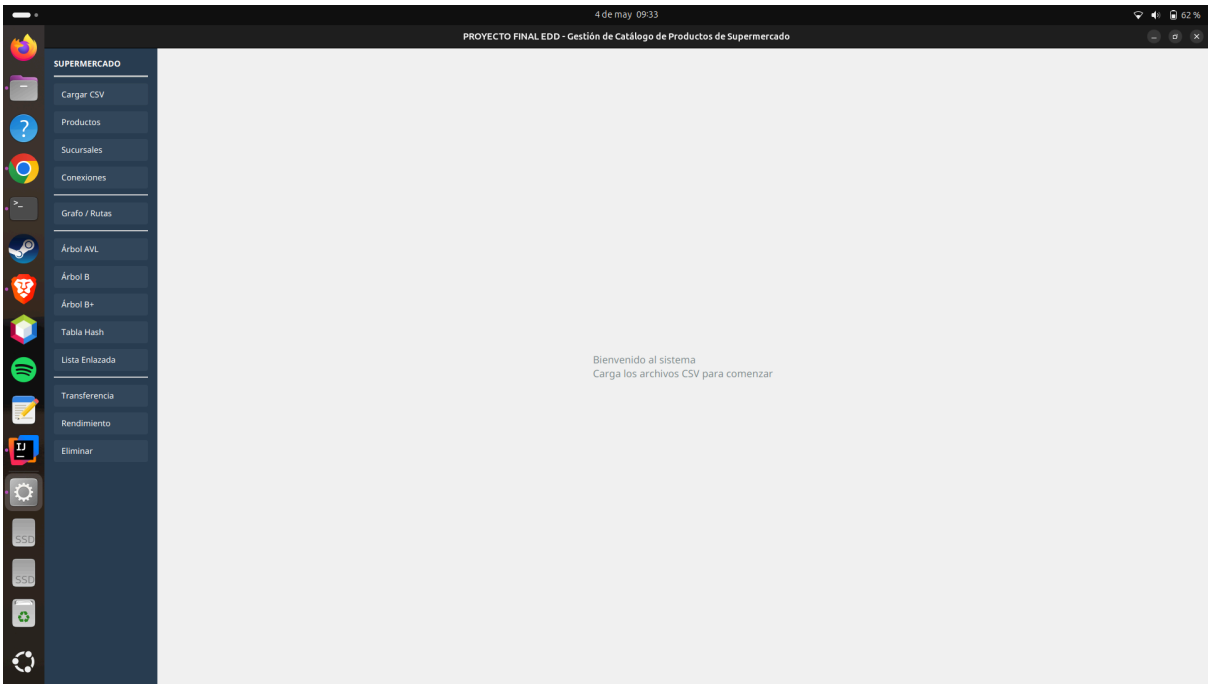
El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema avanzado para la gestión de un catálogo de productos de supermercado distribuidos en múltiples sucursales interconectadas. El sistema integra diversas estructuras de datos implementadas desde cero, tales como listas enlazadas, árboles (AVL, B y B+), tablas hash, colas y grafos, con el objetivo de optimizar las operaciones de almacenamiento, búsqueda y transferencia de productos. Además, se incorpora la simulación del flujo de productos entre sucursales, considerando tiempos de procesamiento, despacho y costos de traslado, así como la medición de rendimiento de las distintas estructuras utilizadas. El sistema permitirá visualizar tanto las estructuras internas como la red de sucursales, facilitando el análisis del comportamiento del sistema en diferentes escenarios.

Ejecutar el programa

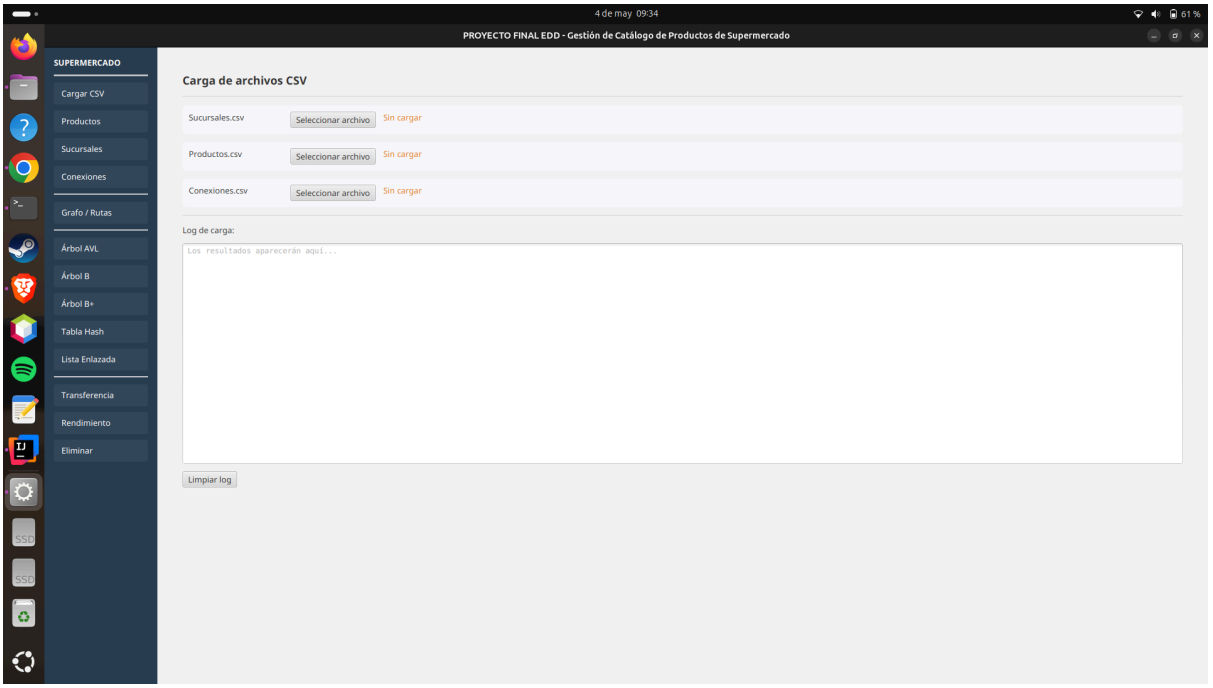


Nos colocamos en la carpeta que se llama out que estará dentro del proyecto ahí encontraremos el .jar del proyecto y tendremos que ejecutar el comando java -jar ProyectoFinalEDD.jar

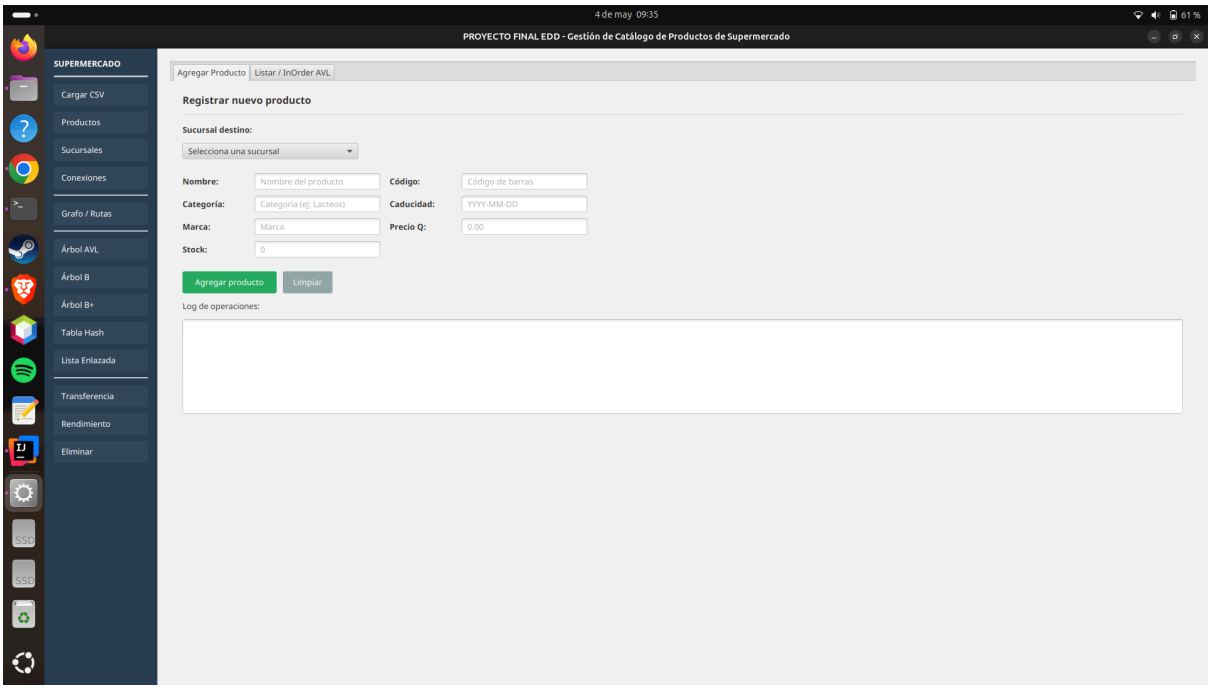
Pantalla de inicio



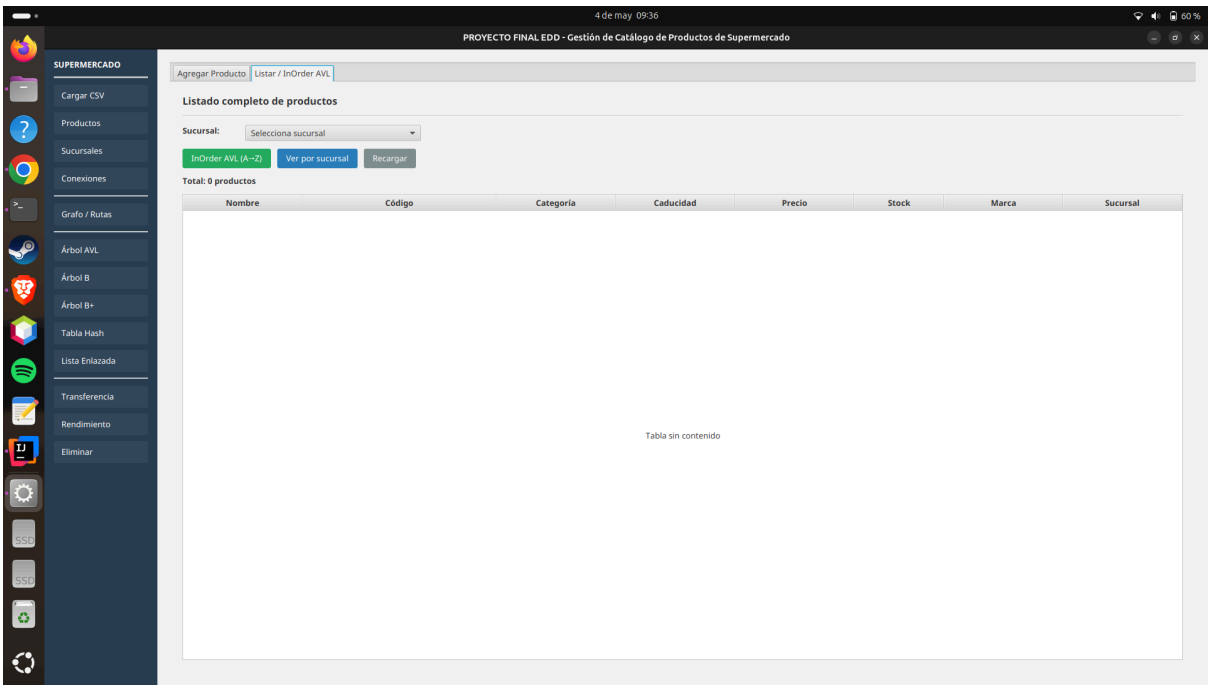
Cargar CSV: Apartado para poder cargar los archivos csv con el formato específico para poder utilizar el programa.



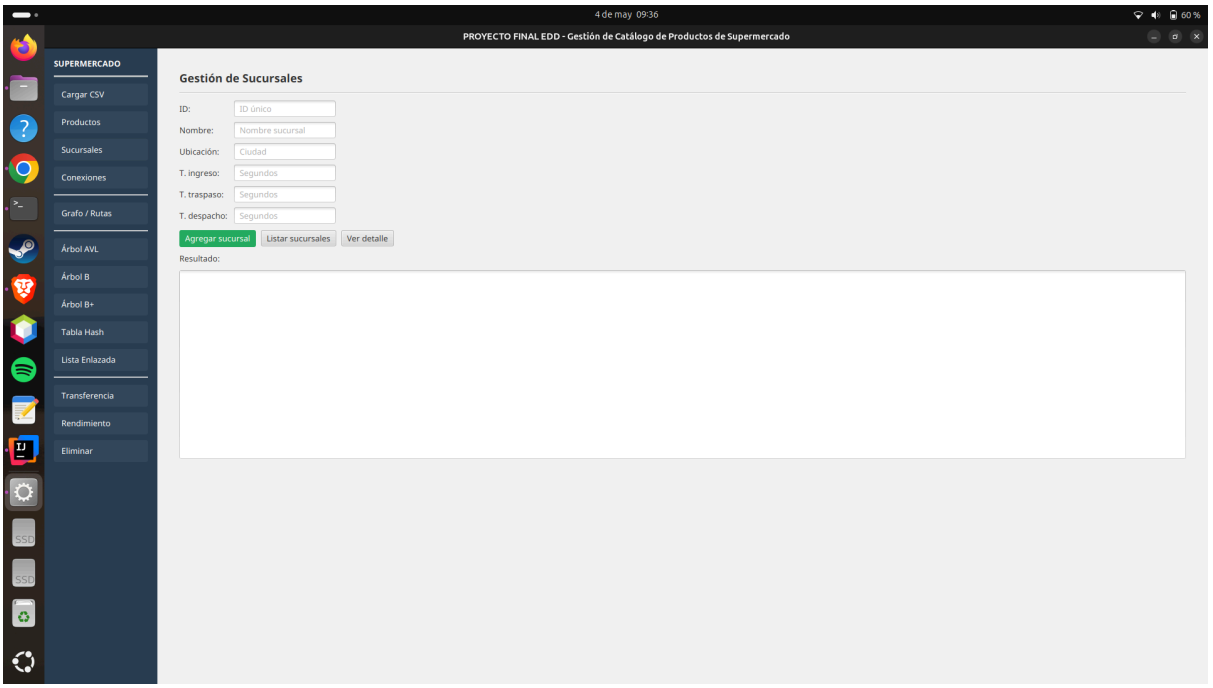
Productos: Apartado para poder agregar productos manualmente a sucursales ya creadas.



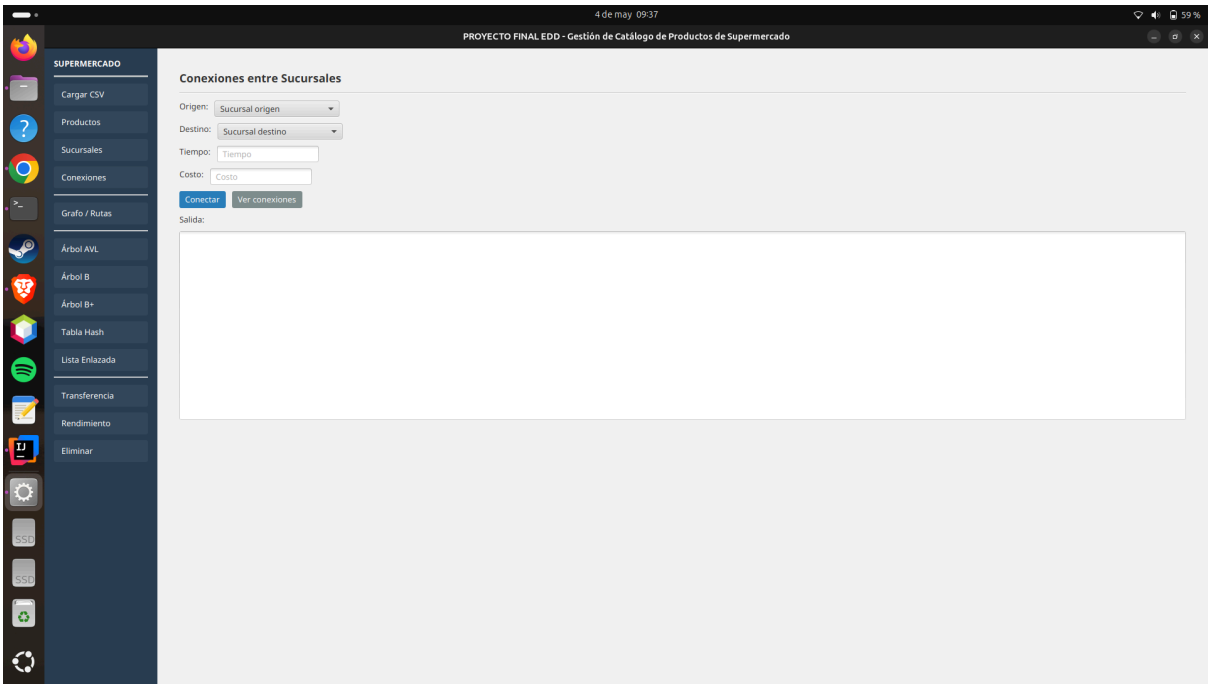
Cuenta con un apartado para listar todos los productos agregados por sucursal o en general



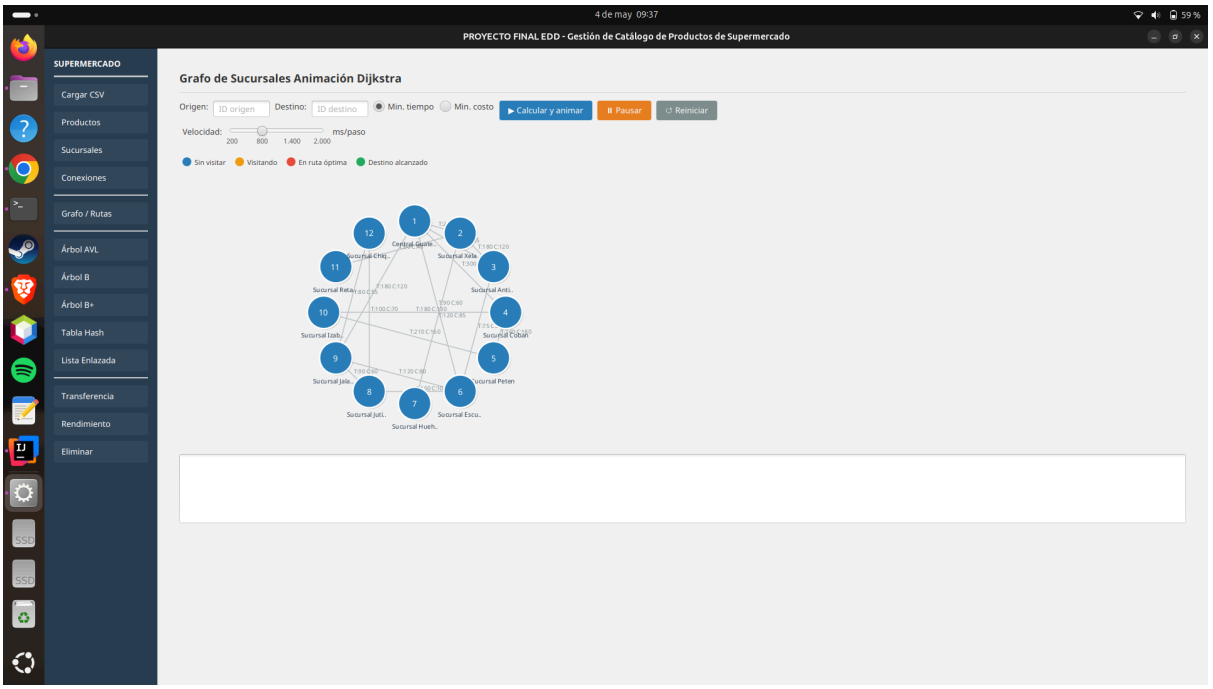
Sucursales: Apartado para poder agregar sucursales manualmente



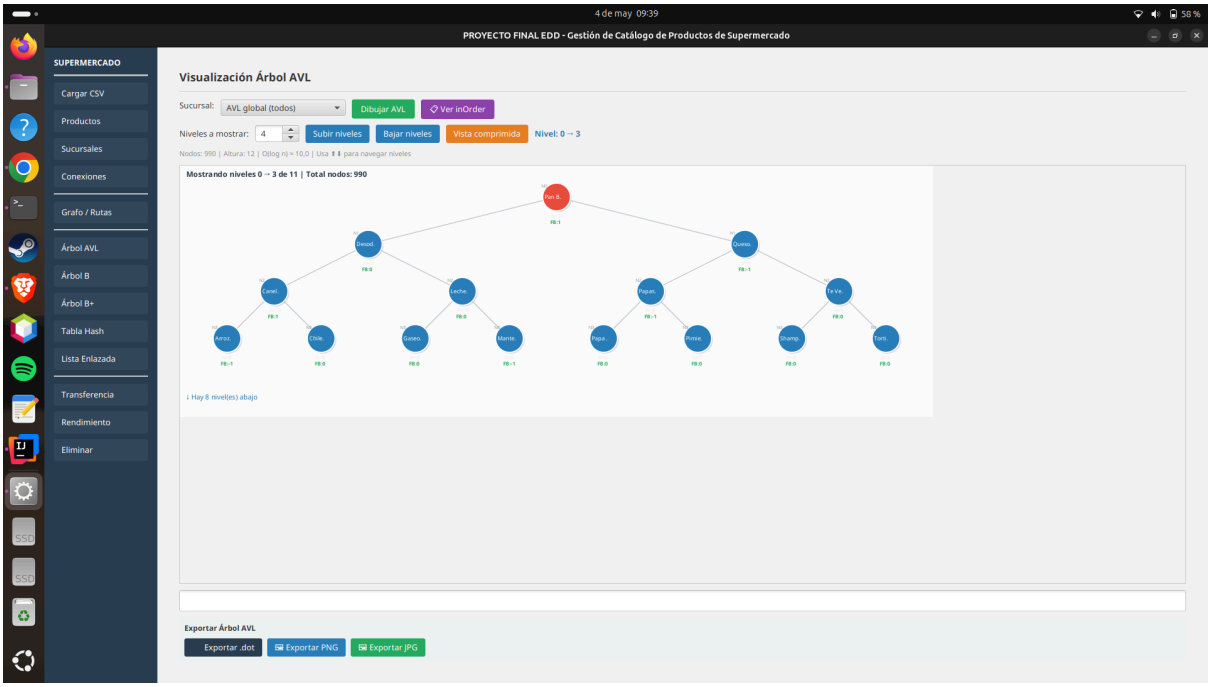
Conexiones: Apartado para poder hacer conexiones entre sucursales para visualizarlas en los grafos.



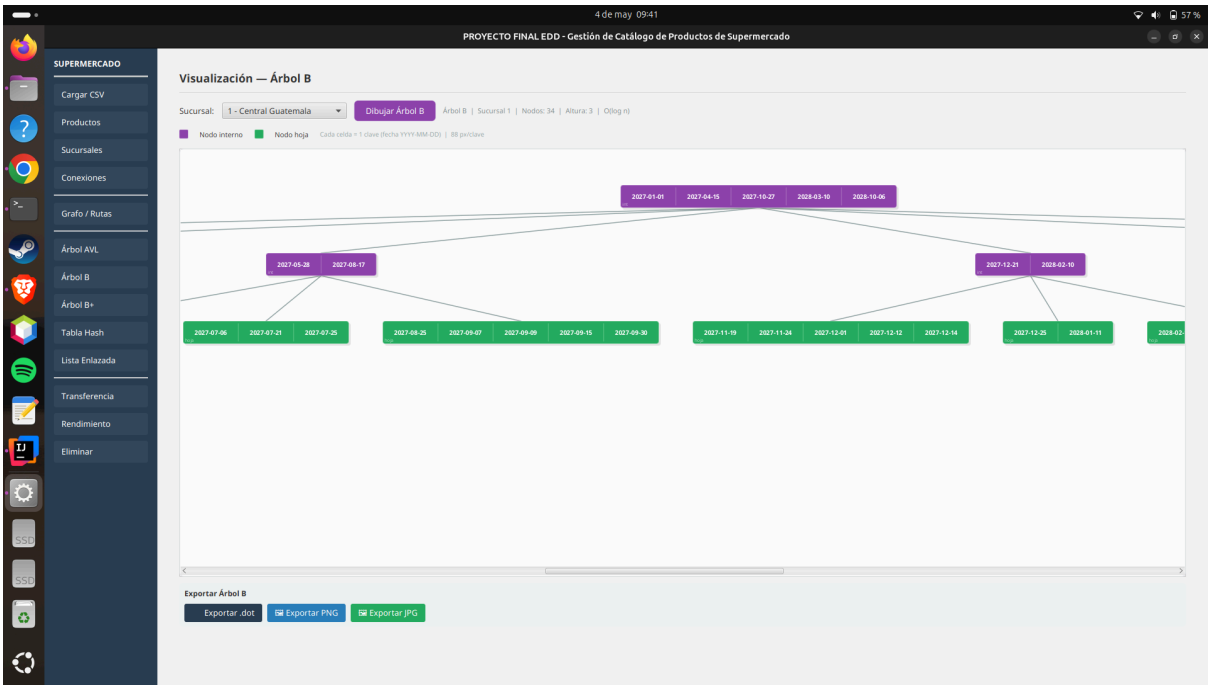
Grafos/ Rutas: Es un apartado donde se hace la prueba para poder moverse entre sucursales no mandando ningún producto



Árbol AVL: Visualización del árbol avl de todos los productos agregados y está por niveles para visualizarlo mejor.



Árbol B: Visualización del árbol b de una sucursal mostrando las fechas de caducidad de los productos.



Árbol B+: Visualización del árbol b+ de una sucursal mostrando las categorías de los productos.

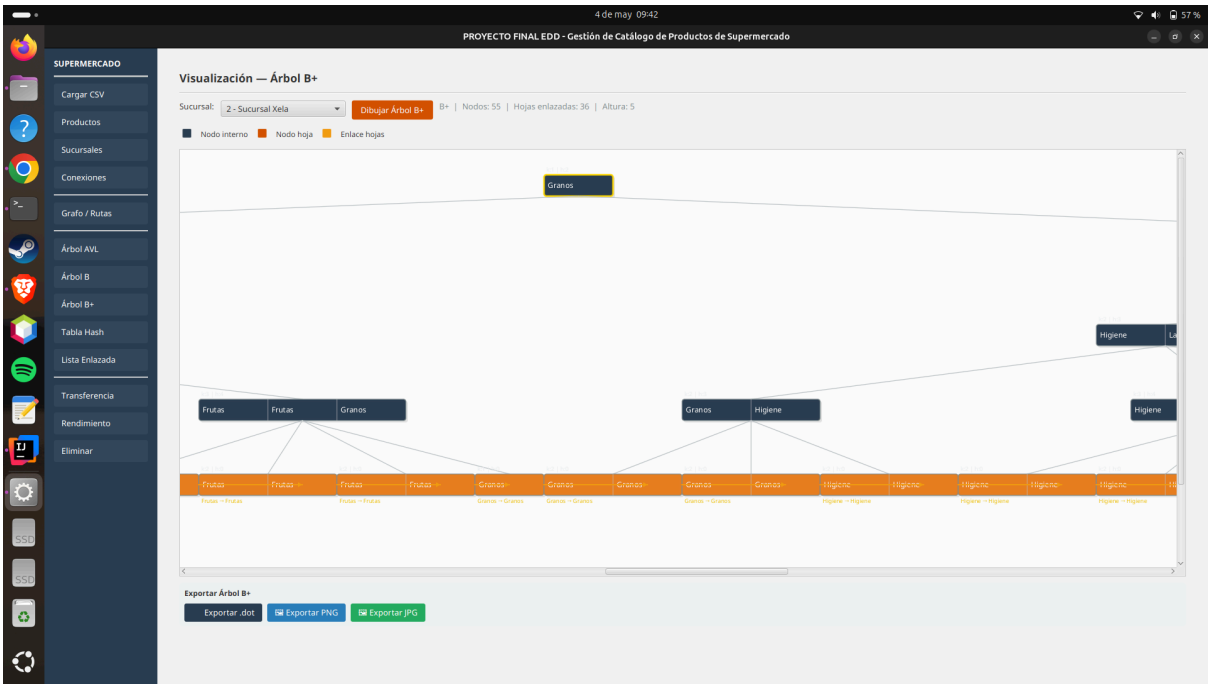
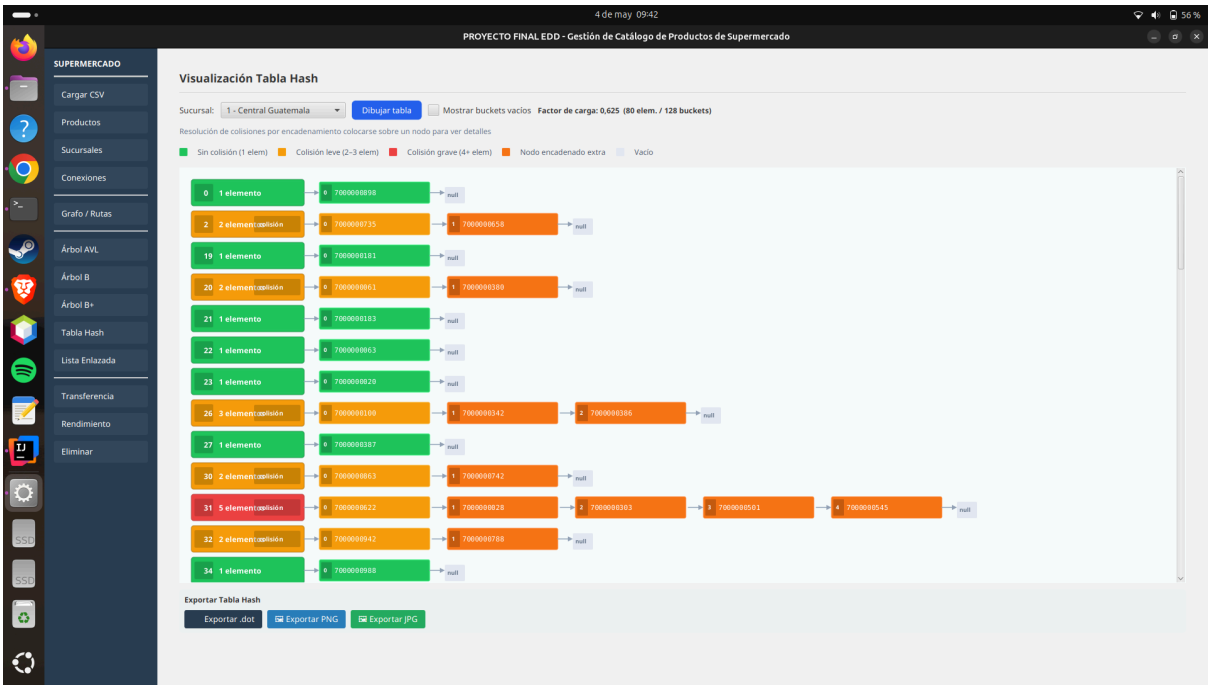
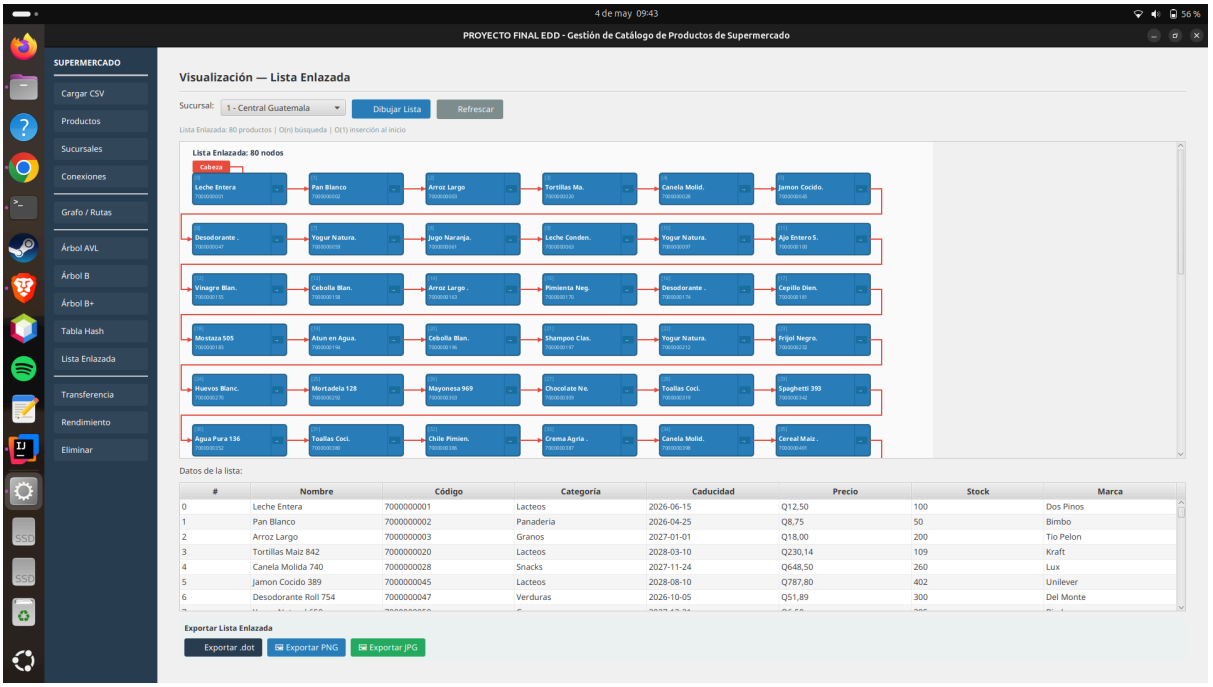


Tabla Hash: Visualización de la tabla hash con las colisiones que se generaron al momento de la carga de productos.

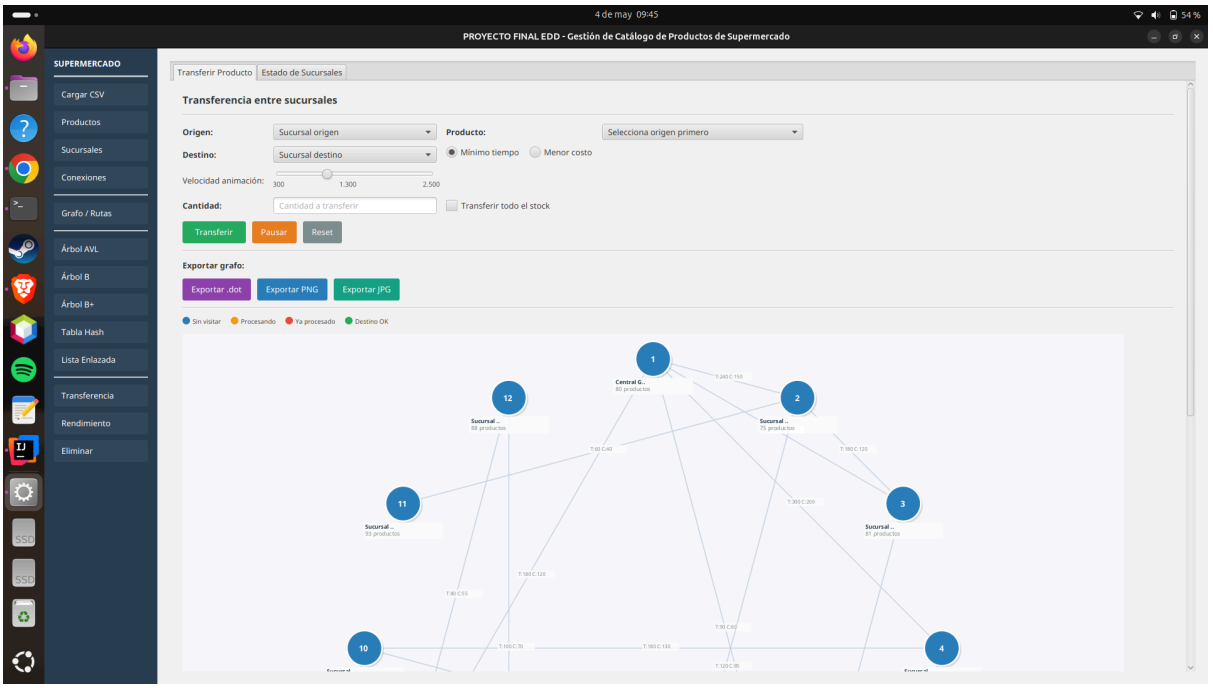


Lista Enlazada: Visualización de la lista enlazada de los productos agregados a cada sucursal.

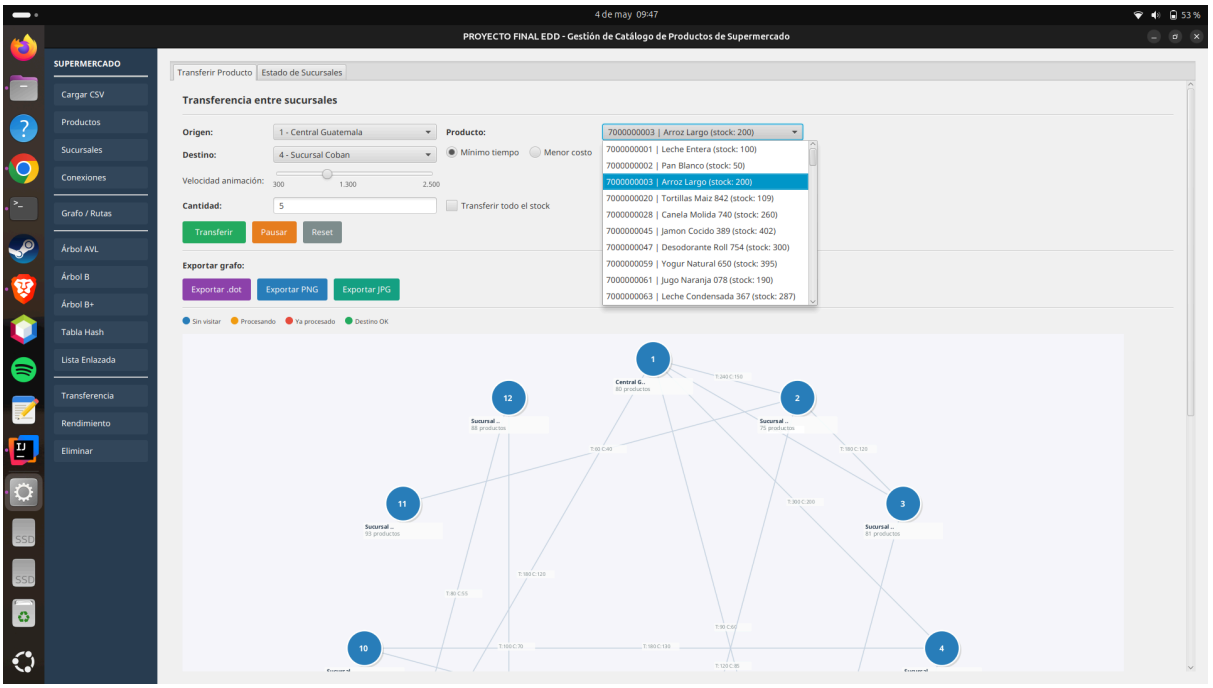


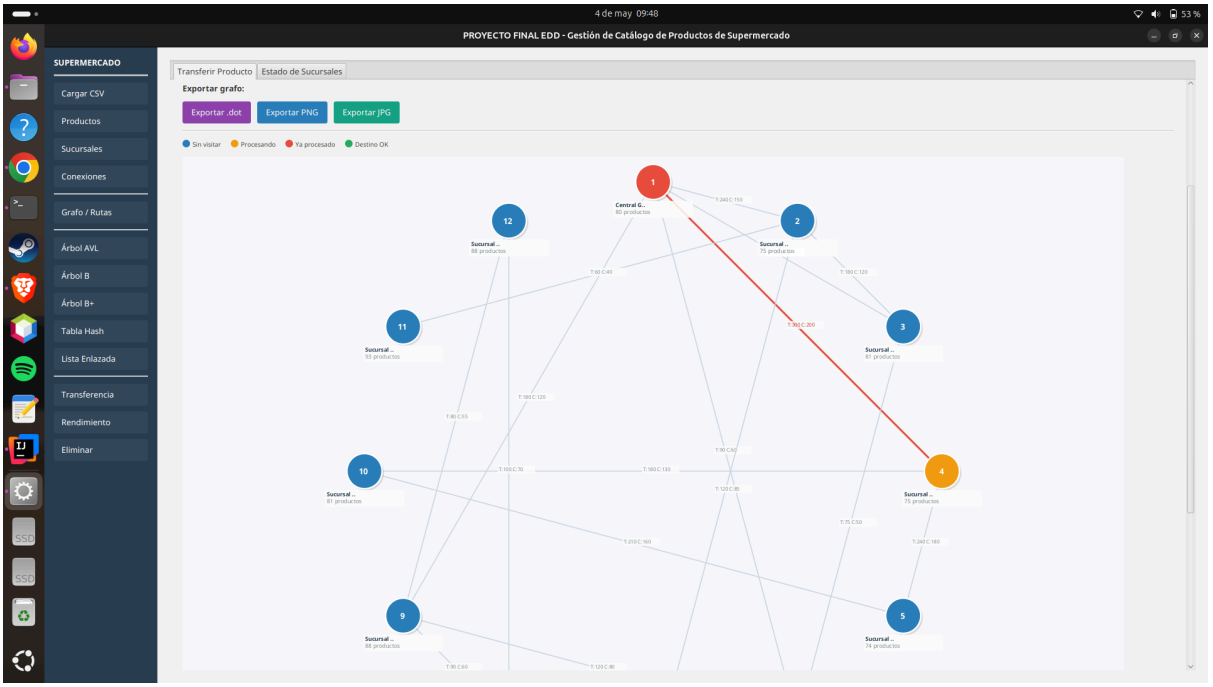
#	Nombre	Código	Categoría	Caducidad	Precio	Stock	Marca
0	Leche Entera	7000000001	Lacteos	2026-06-15	Q12,50	100	Dos Pinos
1	Pan Blanco	7000000002	Panaderia	2026-04-25	Q8,75	50	Bimbo
2	Arroz Largo	7000000003	Granos	2027-01-01	Q18,00	200	Tio Pelon
3	Tortillas Maiz 842	7000000020	Lacteos	2028-03-10	Q230,14	109	Kraft
4	Canela Molida 740	7000000028	Snacks	2027-11-24	Q648,50	260	Lux
5	Jamon Cocido 389	7000000045	Lacteos	2028-08-10	Q787,80	402	Unilever
6	Desodorante Roll 754	7000000047	Verduras	2026-10-05	Q51,89	300	Del Monte

Transferencia: Apartado para transportar productos entre sucursales que representan el movimiento entre nodos con los tiempos de traspaso, espera y salida que se manejan.

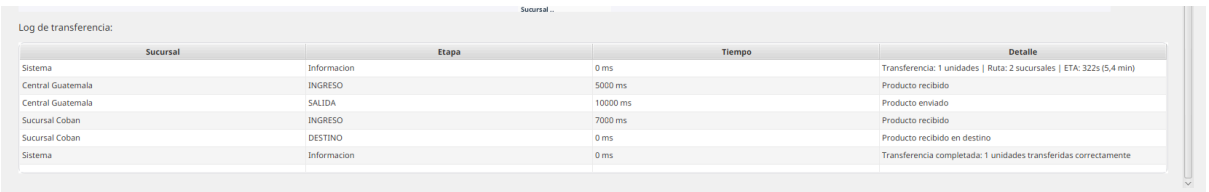


Se selecciona la sucursal de origen y la sucursal destino, luego se selecciona el producto que se mandara y la cantidad que se mandara de ese producto o si se mandara todo el stock luego se presiona transferir, también se puede pausar la transferencia o resetear la transferencia.





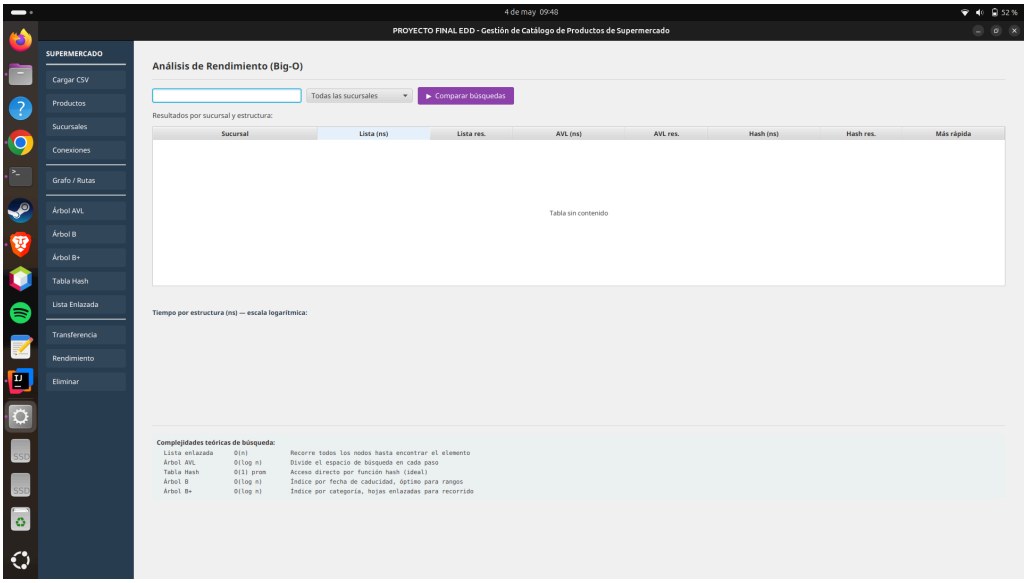
Log de transferencia para saber qué sucedió

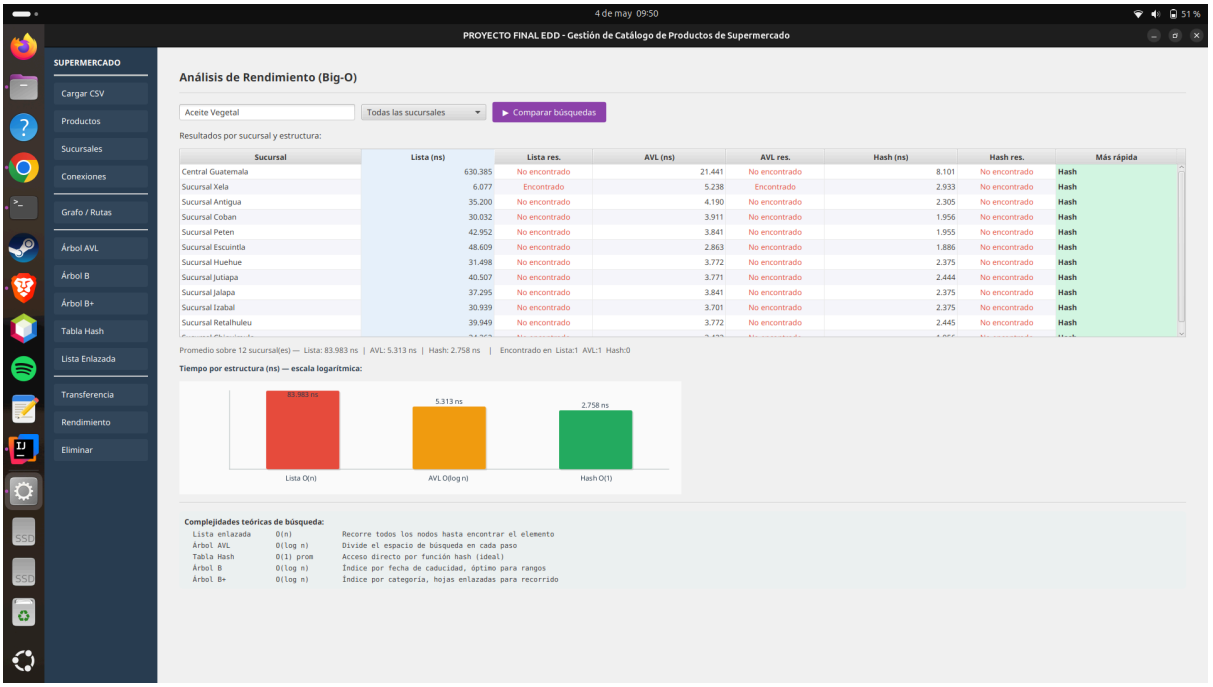


Log de transferencia:

Sucursal	Etapa	Tiempo	Detalle
Sistema	Informacion	0 ms	Transferencia: 1 unidades | Ruta: 2 sucursales | ETA: 322s (5,4 min)
Central Guatemala	INGRESO	5000 ms	Producto recibido
Central Guatemala	SALIDA	10000 ms	Producto enviado
Sucursal Coban	INGRESO	7000 ms	Producto recibido
Sucursal Coban	DESTINO	0 ms	Producto recibido en destino
Sistema	Informacion	0 ms	Transferencia completada: 1 unidades transferidas correctamente

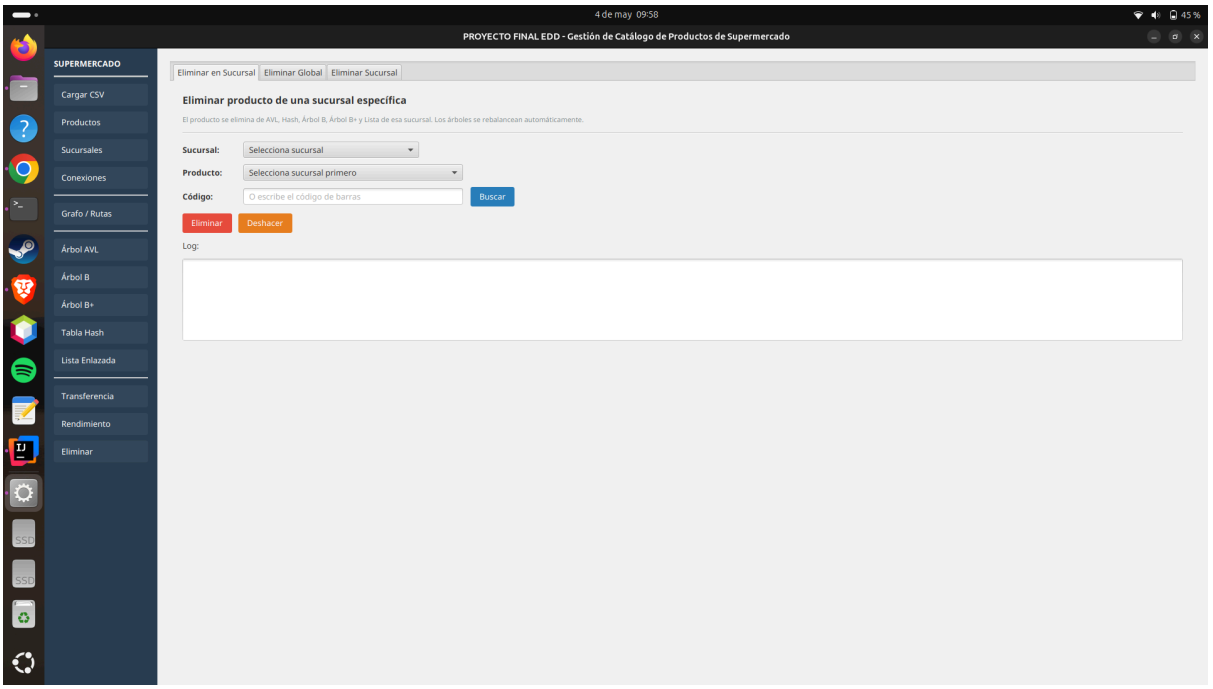
Rendimiento: Apartado para las búsquedas y saber quien lo hace más rápido y eficiente.



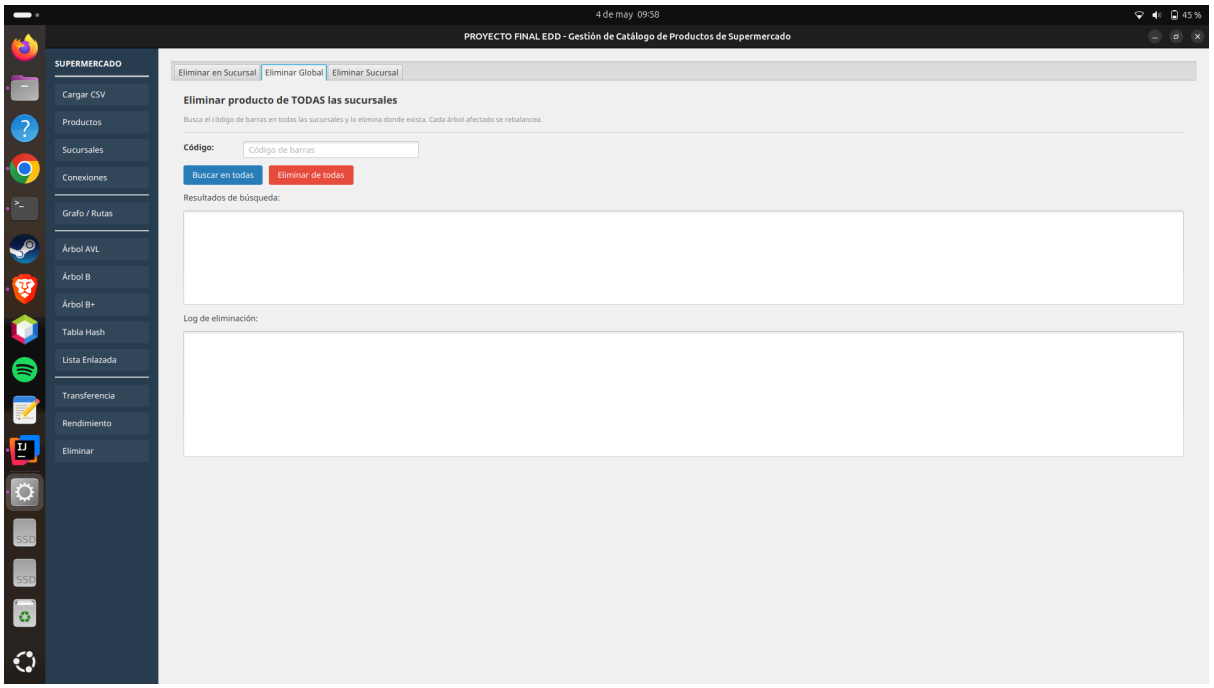


Resultados de búsqueda y donde se encontró el producto con una gráfica para que se vea más estético.

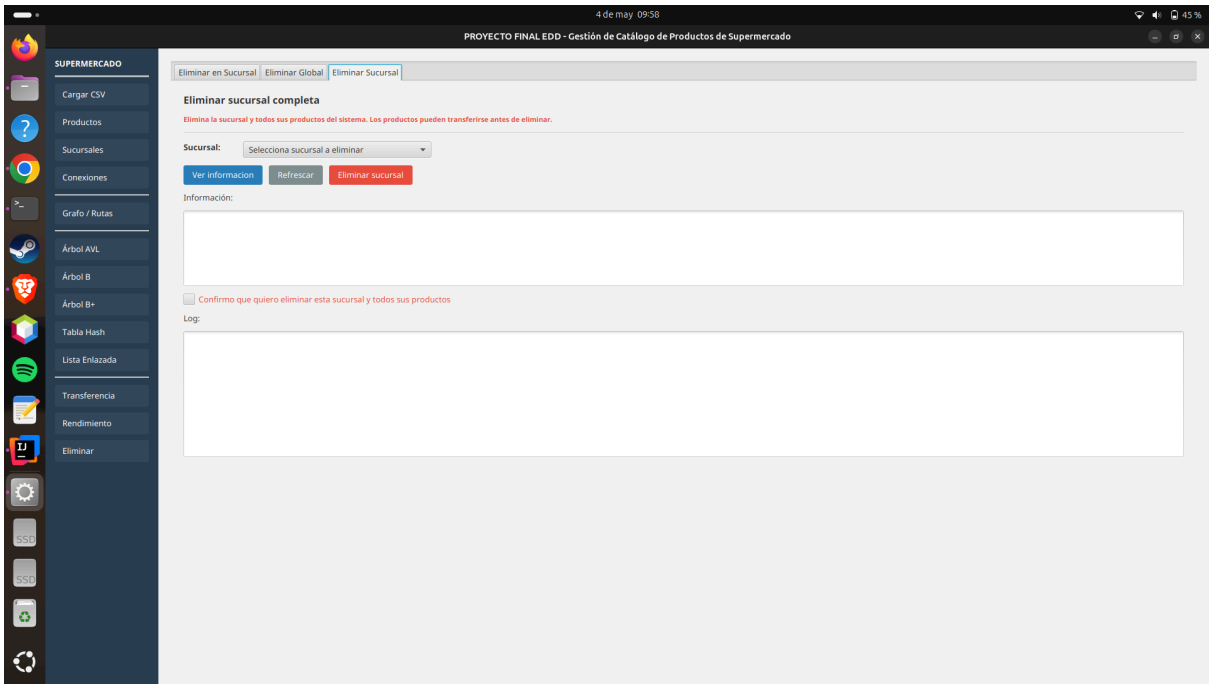
Eliminar: Apartado para eliminar productos en general o de una sucursal específica y también poder borrar sucursales.



Eliminar globalmente el producto se elimina en todas las sucursales



Eliminar sucursales se elimina la sucursal con todos los productos.



No es recomendado eliminar sucursales pero si lo deseas está ahí solo que el nodo aparecerá pero no se podrá llegar a él en las transferencias.

Formato correcto para cargar CSV

a. **Sucursales:**

   Formato CSV esperado:

   "ID", "Nombre", "Ubicación","t_ingreso","t_traspaso","t_despacho"

b. **Conexión entre sucursales:**

   Formato CSV esperado:

   "OrigenID", "DestinoID","Tiempo", "Costo"

c. **Catálogo de productos:**

   Formato CSV esperado:

   “SucursalID”, "Nombre", "CodigoBarra", "Categoria", "FechaCaducidad", "Marca", "Precio", "Stock"

Proyecto realizado con dedicación esperando lograr ganar el curso.
Roldán7